

Calculadora de Balanço de Massa e Energia

Versão: 2.0

Status: Aguardando

Data de Atualização: 25 de Março de 2026

1. Visão do Produto, Metas e Contexto

1.1. Visão do Produto

Fornecer à equipe de engenharia de processos e planejamento uma plataforma web robusta, auditável e de alta performance que centralize as simulações de balanço de massa e energia. A ferramenta deixará de ser apenas uma "calculadora" para se tornar um **Sistema de Gestão de Safra e Apoio à Decisão**, permitindo a otimização de recursos e a geração de inteligência de negócios a partir de dados operacionais.

1.2. Metas Principais

- **Fidelidade Matemática Estrita (Paridade 100%):** Replicar com exatidão a lógica, as condicionais e as dependências da planilha Excel legada (abrangendo exatamente 1108 campos do memorial técnico).
- **Resolução de Complexidade Termodinâmica:** Implementar um motor de cálculo recursivo capaz de resolver referências circulares em até 100 ciclos de iteração, garantindo o equilíbrio do sistema.
- **Autonomia e Otimização:** Prover uma ferramenta avançada de "Atingir Meta" (Goal Seek) que permita aos engenheiros encontrar os parâmetros operacionais ideais para maximizar a eficiência.
- **Planejamento Estratégico (Visão Anual):** Entregar um painel gerencial que consolide cenários mensais em uma visão anual, aplicando regras matemáticas de agregação de forma automatizada.

1.3. Contexto de Negócio e Dores Atuais

A transição de uma engenharia de processos baseada em arquivos locais (planilhas) para uma plataforma web centralizada visa resolver dores críticas do negócio:

- **Falta de Colaboração e Auditoria:** Arquivos locais não possuem trilhas de auditoria (quem alterou, quando e por quê). A nova plataforma garantirá o versionamento de cenários e rastreabilidade total.

- **Riscos de Corrupção de Dados:** Planilhas complexas com centenas de referências circulares são suscetíveis a quebras acidentais de fórmulas. O novo sistema isolará a lógica de cálculo (backend) da interface de entrada de dados (frontend), protegendo a integridade matemática.
- **Lentidão no Planejamento:** A funcionalidade de "Goal Seek" nativa de planilhas locais é custosa e lenta para 1108 variáveis. A migração visa reduzir o tempo de simulação, aumentando a produtividade dos engenheiros.

2. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

2.1. Funcionais (FR)

- **FR1 (Motor Recursivo de Balanço):** A aplicação deve possuir um motor capaz de processar uma cadeia de equações interdependentes (grafo de dependências). O motor deve iterar até atingir a convergência matemática ($\Delta < 0.0001$ entre o ciclo atual e o anterior) ou até atingir um limite de segurança de 100 ciclos (prevenindo loops infinitos).
- **FR2 (Tratamento Matemático Resiliente):** O sistema deve interceptar e tratar internamente falhas de cálculo. Qualquer erro de divisão por zero, resultado infinito (NaN/Infinity) ou inconsistência não tratada deve resultar na exibição do valor numérico 0 na interface, mantendo a paridade visual com as macros legadas.
- **FR3 (Gestão de Erros de Convergência):** Se o motor atingir o limite de 100 ciclos sem que o sistema estabilize, a interface deve exibir um alerta técnico não-obstrutivo: *"O resultado não fechou. Por favor, revise as últimas alterações nos dados de entrada"*, permitindo que o engenheiro ajuste os parâmetros físicos.
- **FR4 (Goal Seek - Busca de Metas):** O sistema deve prover um módulo de otimização interativo. O usuário deve ser capaz de selecionar um campo de "Saída/Output" alvo (ex: Produção de Álcool) e definir um valor desejado, indicando qual campo de "Entrada/Input" o sistema deve manipular para atingir essa meta.
- **FR5 (Gestão de Cenários e Histórico):** A plataforma deve permitir salvar o estado atual de todos os 1108 campos sob um contexto específico (Ano Safra e Mês de Referência). Deve suportar o versionamento iterativo (v1, v2) e a transição de status para "Aprovado" ou "Final".
- **FR6 (Módulo de Exportação):** O sistema deve gerar relatórios estáticos em PDF (formatados e paginados por setores como Moagem, Evaporação, Destilaria) e permitir o download do data-lake de variáveis para Excel (.xlsx) contendo ID, Descrição, Unidade e Valor Final.
- **FR7 (Painel Gerencial e Agregação):** A aplicação deve incluir um Dashboard configurável. O sistema deve calcular automaticamente a visão do "Planejamento Anual" agregando os 12 meses aprovados de uma safra, utilizando regras de metadados específicas para cada ID (Soma Simples, Média ou Média Ponderada).

2.2. Não-Funcionais (NFR)

- **NFR1 (Paridade e Precisão Decimal):** A precisão dos resultados deve ser matematicamente idêntica à ferramenta Excel de origem. O backend deve garantir precisão de ponto flutuante utilizando tipos de dados de alta exatidão (ex: `Decimal` em Python), exibindo sempre, no mínimo, 4 casas decimais na interface.
- **NFR2 (Performance e UX):** A interface web (UI) não deve congelar ou apresentar *lag* durante a digitação. O recálculo dos 1108 campos não deve ser acionado a cada tecla (on-change), mas sim de forma controlada via processamento assíncrono acionado por um botão "Calcular".
- **NFR3 (Segurança e Autenticação):** O sistema é de uso corporativo e confidencial. O acesso deve ser estritamente bloqueado e autenticado via Google SSO (OAuth2), permitindo apenas credenciais vinculadas ao domínio da empresa.
- **NFR4 (Prevenção de Erros de Entrada):** A interface deve distinguir visualmente e tecnicamente (campos desabilitados/somente leitura) os IDs que são de Output (calculados) dos IDs que são de Input (editáveis pelo usuário), mitigando falhas humanas na alteração de cenários.

3. Premissas, Restrições e Métricas de Sucesso

3.1. Restrições de Escopo (O que não faremos no MVP)

- Não haverá integração de ingestão de dados em tempo real via sensores (IoT) ou ERP neste momento; a inserção dos dados de base permanece manual.
- Não serão desenvolvidos níveis de acesso granulares complexos (RBAC avançado); todos os engenheiros autenticados terão permissão para criar e salvar cenários.

3.2. Métricas de Sucesso

- **Adoção:** 100% da equipe de engenharia migrando do Excel para a plataforma Web no primeiro mês pós-lançamento.
- **Eficiência:** Redução de pelo menos 50% no tempo gasto na consolidação manual do "Planejamento Anual".
- **Confiabilidade:** Zero divergências matemáticas reportadas (além da margem de erro relativa aceitável de 10^{-4}) durante as validações de QA em comparação com a planilha mestre.

4. Lista de Épicos e Detalhamento de Histórias

A entrega foi fracionada em blocos lógicos sequenciais. Cada épico foca em um estágio físico do processo industrial, garantindo que o motor possa ser testado progressivamente antes de suportar toda a carga de 1108 variáveis.

Épico 1: Infraestrutura e Setor MOAGEM (IDs H3 - H47)

- **Valor de Negócio:** Substitui a etapa inicial de planejamento operacional.
- **Contexto Técnico:** Estabelece o scaffolding da aplicação base, o layout de abas do Frontend (React) e valida o motor matemático inicial com dados primários, construindo a base sobre a qual todos os outros processos dependem.
- **Histórias de Usuário:**
 - **Story 1.1:** Configuração da Base e Entradas de Planejamento (H3-H11) — *Criação dos inputs iniciais e scaffolding do repositório.*
 - **Story 1.2:** Motor de Cálculo - Produção e Moagem Corrigida — *Implementação de lógicas de tratamento condicional (SE) para os IDs H12 e H14.*
 - **Story 1.3:** Motor de Cálculo - Disponibilidade e Aproveitamento (H20-H29) — *Cálculos encadeados de tempos e produtividade.*
 - **Story 1.4:** Métricas de Eficiência e Totais Mensais — *Validação de totais com regras de validação de casas decimais.*
 - **Story 1.5:** Parâmetros de Extração e Embebição (H38-H47) — *Consolidação das saídas primárias para uso no Épico 2.*

Épico 2: Núcleo de Processo (IDs H49 - H528)

- **Valor de Negócio:** Cobre o processamento físico-químico central, garantindo o acompanhamento da purificação da matéria-prima.
- **Contexto Técnico:** Introduz complexidade elevada (buscas em tabelas termodinâmicas e interpolações). O backend precisará acessar referências externas (Tabelas de Vapor) e lidar com os primeiros loops de referências circulares significativas.
- **Histórias de Usuário:**
 - **Story 2.1:** Composição e Balanço Mássico da Matéria-Prima.
 - **Story 2.2:** Balanço de Massa dos Caldos e Bagaço (1º e 2º Ternos).
 - **Story 2.3:** Composição e Fluxos do Caldo Misto.
 - **Story 2.4:** Tratamento, Aquecimento e Consumo de Energia — *Substituição de funções como o PROCV por bibliotecas ou matrizes em Python para tabelas de vapor d'água.*
 - **Story 2.5:** Evaporação e Lógica de Sangrias — *Primeiro grande teste de convergência de massas.*

Épico 3: Destilaria e Utilidades (IDs H530 - H1108)

- **Valor de Negócio:** Fecha a esteira produtiva da planta, calculando as saídas de produtos finais (álcool) e energia (vapor e bioeletricidade exportada).
- **Contexto Técnico:** O momento mais crítico do projeto. Requer o fechamento total do balanço, provando a robustez do motor recursivo de 100 ciclos que agora deverá processar todos os 1108 IDs interdependentes de forma coesa para gerar o ID final H1108.

- **Histórias de Usuário:**

- **Story 3.1:** Balanço de Biomassa e Produção de Vapor.
- **Story 3.2:** Balanço de Energia Elétrica e Consumo de Turbinas.
- **Story 3.3:** Balanço de Massa e Secagem de Levedura.
- **Story 3.4:** Destilação de Álcool Hidratado.
- **Story 3.5:** Destilação de Álcool Anidro e Consolidação Final (H1108).

Épico 4: Inteligência (Goal Seek) e Governança

- **Valor de Negócio:** Transforma o sistema de uma calculadora estática em uma ferramenta ativa de tomada de decisão e gestão do conhecimento, permitindo auditoria histórica.
- **Contexto Técnico:** Adiciona algoritmos complexos (Scipy/Otimização) e a camada de persistência de banco de dados relacional com JSONB (Cloud SQL).
- **Histórias de Usuário:**
 - **Story 4.1:** Ferramenta de Busca de Meta (Goal Seek) — *Implementação de execução assíncrona para que a otimização de 50 tentativas (x100 iterações de balanço) não estoure o timeout da requisição HTTP.*
 - **Story 4.2:** Gestão de Cenários e Histórico — *Criação de persistência usando payloads JSONB no banco de dados vinculados a Mês/Ano.*
 - **Story 4.3:** Versionamento e Fluxo de Aprovação de Estudos — *Travar cenários aprovados contra alterações não rastreadas.*
 - **Story 4.4:** Motor de Exportação de Relatórios (PDF/Excel) — *Geração de assets formatados a partir do JSONB gerado.*

Épico 5: Painel Gerencial Configurável e Agregação Anual

- **Valor de Negócio:** Prover inteligência de negócios (BI) diretamente na ferramenta, eliminando a necessidade de compilações externas trabalhosas para os gestores.
- **Contexto Técnico:** Requer agregação de dados volumosos (consolidação de 12 matrizes de 1108 campos) utilizando bibliotecas de dados especializadas (como Pandas no backend) mapeando metadados de agregação.
- **Histórias de Usuário:**
 - **Story 5.1:** Configuração Modular do Dashboard de Indicadores — *Permitir que o usuário "favorite" os KPIs (IDs) mais relevantes para a exibição inicial.*
 - **Story 5.2:** Motor de Consolidação de Planejamento Anual — *Aplicar dinamicamente a lógica do dicionário de dados (se o ID requer Soma, Média Simples, ou Média Ponderada) agregando os 12 meses da safra para a visão final consolidada.*